CN230 × MTEC · DATA TO NET ZERO DAY · PETROLEUM, NATURAL GAS & FUELS

TamsoodBase

ฐานข้อมูลเชื้อเพลิงของไทย ที่ทุกตัวเลขเปิดย้อนกลับไปถึงไฟล์ต้นทางได้

ทีม S2-G05 · Section 2

ตฤณเดช พิตติรวิภาส · PM/BA
เอดาวัต เอื้ออารยมนตรี · Schema Lead
สิริเดช บุราคร · Data Lead
พีรภัทร แสงศรี · SQL Lead
ณวตา พุฒพินิจ · QA Lead

1 สามคำถามของ MTEC และคำตอบของเรา

FINDABLE
ข้อมูลไทยอยู่ที่ไหน?
รวม 22 แหล่งไว้ในทะเบียนเดียว ทั้งหน่วยงานรัฐ รายงานบริษัท และงานวิจัย พร้อมลิงก์และสถานะสิทธิ์

VERIFIABLE
เชื่อได้แค่ไหน?
ทุกแถวมีลิงก์ไฟล์ รหัส SHA-256 ของไฟล์ และเลขบรรทัดหรือหน้า ค่าเดิมเก็บคู่กับค่าที่แปลงแล้วเสมอ

REUSABLE
ใช้ต่อได้ไหม?
เก็บใน MySQL แยกตามความหมายของข้อมูล ไม่รวมค่าต่างหน่วยหรือต่างขอบเขต ส่งออก CSV/JSON พร้อมที่มา

2 จากไฟล์กระจัดกระจาย สู่ข้อมูลที่ตรวจได้

01 DISCOVER
ค้นแหล่ง
DMF · EPPO · NSO · รายงานบริษัท · งานวิจัย

02 EXTRACT
ดึงและเก็บสำเนา
บันทึกไฟล์ต้นฉบับพร้อม รหัส hash ก่อนแตะข้อมูล

03 UNDERSTAND
อ่านความหมาย
หน่วย ปี ขอบเขต แยกจากปีที่เผยแพร่

04 GENERALIZE
จัดรูปแบบ
แปลงเป็นชนิดข้อมูลเดียวกัน เก็บค่าดิบไว้คู่กัน

05 VALIDATE
ตรวจและคัด
ตัดสำเนาซ้ำ พักค่าที่ขัดกัน บันทึกเหตุผลทุกแถว

06 STORE
จัดเก็บ
MySQL พร้อมคีย์และข้อบังคับ เปิดดูผ่านเว็บ

3 ข้อมูลที่มีในระบบ

40,980	**22**	**1986–2026**
ค่าจากข้อมูลรัฐและงานวิจัยที่เปิดดูได้บนเว็บ	แหล่งข้อมูลในทะเบียน	ช่วงปีที่ครอบคลุม
97	**186**	**6**
รายการที่ทีมรับเป็นข้อมูลอ้างอิงแล้ว	แถวที่ค่าขัดกัน เก็บไว้ครบ ไม่เลือกเอง	แถวที่ถูกปฏิเสธ พร้อมเหตุผล

DMF	ผลิตน้ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซ รายเดือน แยกแหล่ง	34,671 แถว
EPPO	น้ำมันเข้าโรงกลั่นรายบริษัท และผลผลิตน้ำมันสำเร็จรูป	5,934 แถว
NSO	สถิติพลังงานของประเทศ 5 ตาราง	273 ค่า
รายงานบริษัท	ตัวชี้วัดพลังงานและน้ำของ Thai Oil และ SPRC	101 รายการ
งานวิจัย	บัญชีรายการปาล์มและไบโอดีเซล และผล LCA ที่ตีพิมพ์	58 + 44 ค่า

4 ตามหนึ่งค่ากลับไปถึงต้นทาง

1. **ค่าในฐานข้อมูล**
   แหล่งไพลินเหนือ · คอนเดนเสท · มีนาคม 2026
   5,876.859677 บาร์เรล
2. **แถวต้นฉบับ**
   ไฟล์ `production_condensate.csv` บรรทัดที่ 11394 เก็บข้อความดิบไว้ครบ
3. **ไฟล์ที่ดึงมา**
   SHA-256 `79f5ac2a…ae678d1c` ดึงเมื่อ 22 ต.ค. 2569
4. **หน่วยงานเจ้าของ**
   กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ · catalog.dmf.go.th

5 ออกแบบฐานข้อมูลตามความหมายของข้อมูล

`tamsood_research`
แถวดิบและค่าที่แปลงของ DMF ผลตรวจซ้ำ แถวที่ปฏิเสธ

`tamsood_reusable`
เอกสาร ขอบเขต ตัวชี้วัด ค่า ผลทบทวน และรุ่นเผยแพร่

`tamsood_supplemental`
สถิติประเทศ กระบวนการ และรายการเข้า–ออก

`tamsood_eppo`
สถิติโรงกลั่นรายเดือน คุมหน่วยด้วย CHECK

หลักที่ยึด: แยกแถวดิบจากค่าที่แปลงแล้ว · คีย์ประกอบกันขอบเขตข้ามเอกสาร · ผลทบทวนผูกกับรุ่นของกฎ · ค่าที่ขาดเก็บเป็นค่าว่าง ไม่แทนด้วยศูนย์

6 ต่อยอดเกินขั้นต่ำ

- **LEVEL 1** **ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์** ครบคีย์ ข้อบังคับ และผลทดสอบ transaction
- **LEVEL 2** **เว็บค้นข้อมูล** กด "ดูที่มา" ได้ทุกแถว เปิดใช้จริง
- **LEVEL 3** **ผู้ช่วยตอบคำถาม (RAG)** ตัวเลขคำนวณด้วยโค้ด ไม่ให้ AI คิดเลขเอง · **กราฟ Neo4j** 39 โหนด 68 ความสัมพันธ์

7 ตัวอย่างการใช้: ภาวะโลกร้อนตลอดวัฏจักรชีวิต ต่อการใช้เชื้อเพลิง 1,000 MJ



หน่วย kg CO_2 eq · ขอบเขต Well-to-Wheels · เป็นผลที่งานวิจัยรายงาน ไม่ใช่ผลที่ทีมคำนวณเอง
ที่มา: Permpool, Ghani & Gheewala (2020), Sustainability 12(22), 9415, ตาราง 5 · CC BY 4.0

ข้อจำกัดที่บอกตรง ๆ: ยังไม่ใช่บัญชี LCI ที่ทีมเชื่อมครบทั้งวงจรเอง · สถิติรัฐยังรอทีมยืนยันกฎรับข้อมูล จึงยังไม่นับเป็นรายการที่รับแล้ว · ชื่อแหล่งผลิตของ DMF ยังไม่ได้จัดให้เป็นมาตรฐานเดียว · ตัวเลขรายงานบริษัทไม่เผยแพร่ต่อเพราะยังไม่ยืนยันสิทธิ์

tamsoodbase.vercel.app
เปิดเว็บและลองถามผู้ช่วย